Formulários: fundamentos e campos HTML

Finalidade, estrutura, controles e validação nativa

Curso Técnico em Informática

Prof. Fabrício Rodrigues

O que vamos construir

Explicar para que serve um formulário e escolher os dados necessários.

Associar rótulos e distinguir id, name, type e value.

Construir escolhas únicas, múltiplas e campos com regras nativas.

Ponto de partida

Retome HTML, CSS e eventos vistos anteriormente. Se o primeiro formulário ficou pendente em 16/10, comece pelo campo de solicitante já fornecido nesta base.

Abra o projeto deste encontro no VS Code. Salve uma cópia própria antes de alterar.

Mapa da aula

Finalidade	Exemplo de uso
Cadastro ou inscrição	Registrar participação em uma atividade.
Busca ou filtro	Encontrar informações.
Contato ou suporte	Descrever uma solicitação.
No projeto da turma	Preparar um chamado fictício; sem envio real.

Fundamentos antes das tags

Um formulário permite informar dados e fazer escolhas para realizar uma tarefa. A finalidade orienta os campos: num chamado precisamos identificar o equipamento, classificar o problema e descrevê-lo.

Cadastro, login, pesquisa, contato e busca são finalidades. text, email e radio são tipos de controle; não são categorias de formulário. Nesta aula construiremos a estrutura HTML. CSS e JavaScript já fornecidos apenas mantêm o exemplo legível e a simulação local.

O papel de form, label e dos atributos

form reúne os controles da tarefa. label informa o que preencher. O for do label deve corresponder ao id do campo. Clique no rótulo para verificar a associação. Um placeholder é só um exemplo e não substitui o rótulo.

id identifica o elemento no documento. name identifica o dado na coleta. type escolhe o comportamento. value representa o valor do controle. Dois campos podem participar do mesmo grupo pelo name, mas seus ids devem ser únicos. Um código como PC-07 é texto, não uma quantidade.

Exemplo: O papel de form, label e dos atributos

```
<label for="contato">E-mail fictício (obrigatório)</label>
<input id="contato" name="contato" type="email" required>
```

Observe o papel de cada linha e compare com o arquivo do projeto.

Uma lista de opções com select

select reúne opções conhecidas; cada option tem um valor de dados e um texto visível. A opção inicial com value vazio permite que required peça uma escolha.

No chamado, use hardware, software, rede e outro. Nesta aula, escolher outro ainda não abre um campo adicional. Esse comportamento será construído em 04/12.

Exemplo: Uma lista de opções com select

```
<label for="categoria">Categoria (obrigatório)</label>
<select id="categoria" name="categoria" required>
  <option value="">Escolha uma categoria</option>
  <option value="hardware">Hardware</option>
  <option value="software">Software</option>
  <option value="rede">Rede</option>
  <option value="outro">Outro</option>
</select>
```

Observe o papel de cada linha e compare com o arquivo do projeto.

Escolha única com radio

Radios com o mesmo name formam um grupo de escolha única. Values diferentes distinguem as respostas. fieldset reúne o grupo e legend explica a pergunta.

Escolha prioridade normal ou alta. O required em um radio do grupo exige que uma opção daquele grupo seja escolhida. Não crie names diferentes para cada alternativa.

Exemplo: Escolha única com radio

```
<fieldset>
  <legend>Prioridade (obrigatória)</legend>
  <label><input type="radio" name="prioridade"
    value="normal" required> Normal</label>
  <label><input type="radio" name="prioridade"
    value="alta"> Alta</label>
</fieldset>
```

Observe o papel de cada linha e compare com o arquivo do projeto.

Escolhas independentes com checkbox

Checkboxes permitem marcar nenhuma, uma ou várias opções independentes. Use sintomas opcionais: Lentidão e Mensagem de erro.

Os dois controles podem ter o mesmo name e values diferentes. Na coleta com JavaScript, usaremos getAll para recuperar todas as escolhas, em 06/11. required em um checkbox exige aquele checkbox específico; não significa “pelo menos um do conjunto”.

Exemplo: Escolhas independentes com checkbox

```
<fieldset>
  <legend>Sintomas (opcionais)</legend>
  <label><input type="checkbox" name="sintomas"
    value="Lentidão"> Lentidão</label>
  <label><input type="checkbox" name="sintomas"
    value="Mensagem de erro"> Mensagem de erro</label>
</fieldset>
```

Observe o papel de cada linha e compare com o arquivo do projeto.

Texto longo e regras nativas

textarea recebe a descrição. A instrução informa de 20 a 500 caracteres, e aria-describedby associa a ajuda ao campo. required, minlength e maxlength são regras que o navegador pode conferir.

type=email verifica um formato, sem comprovar a existência da caixa de e-mail. As mensagens variam por navegador. A versão desta aula testa as regras HTML; comparação entre e-mails e texto formado só por espaços ficam para 13/11.

Exemplo: Texto longo e regras nativas

```
<label for="descricao">Descrição (obrigatória)</label>
<p id="ajuda-descricao">Use de 20 a 500 caracteres.</p>
<textarea id="descricao" name="descricao" rows="5"
  required minlength="20" maxlength="500"
  aria-describedby="ajuda-descricao"></textarea>
```

Observe o papel de cada linha e compare com o arquivo do projeto.

Atividade no VS Code

Baixar o projeto desta aula, extrair os três arquivos e abrir a pasta no VS Code. Executar index.html com Live Server.

Usar o campo de solicitante como modelo. Acrescentar equipamento (texto, 2 a 20 caracteres), contato (email), categoria (select), prioridade (radio), descrição (20 a 500 caracteres) e os dois sintomas opcionais (checkbox).

Atividade: conferência e explicação

Associar rótulos, usar names coerentes e deixar visível o que é obrigatório. Manter o script de simulação fornecido.

Salvar, testar os casos e explicar a diferença entre id e name usando um campo do seu projeto.

Conferência dos testes

Caso	Resultado esperado
Campos obrigatórios vazios	O navegador impede a simulação.
Contato sem formato de e-mail	O campo de contato fica inválido.
Descrição digitada com menos de 20 caracteres	O navegador pede completar o texto.
Clique no rótulo do equipamento	O foco vai para o campo correspondente.
Marcar duas prioridades em sequência	Só a última permanece marcada.

Conferência dos testes (continuação)

Caso	Resultado esperado
Marcar os dois sintomas	As duas opções permanecem marcadas.
Preenchimento válido	Mensagem local; nenhuma navegação de envio.

Erros que merecem atenção

name não substitui id na associação com label.

Um select com opção inicial já válida não testa a escolha obrigatória.

Não acrescente novalidate: queremos observar a validação HTML.

Registro e entrega

Salve index.html, style.css e script.js. Compacte a pasta em ZIP.

Abra o registro de testes da aula, informe nome e turma e baixe o TXT.

Entregue ZIP e TXT ao professor na aula. Os downloads não são enviados automaticamente.

Uma explicação para fechar

Qual é o papel de name? Qual teste mostrou que seu formulário estava funcionando?

Guarde a versão desta aula: ela será o ponto de partida para a continuidade.